极限定义判断 45 题

整理与排版：陈治宏

2026 年 9 月 16 日

一、判断下列实数列 $\{a_n\}$ 收敛、发散、无法确定？

1. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n>N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

2. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n>N$ 时，$|a_n-a|\leqslant\varepsilon$；（　　）

3. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

4. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<2\varepsilon$；（　　）

5. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<2387234\,\varepsilon$；（　　）

6. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\sqrt{\varepsilon}$；（　　）

7. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\dfrac{1}{\varepsilon}$；（　　）

8. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon+1$；（　　）

9. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant 2N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

10. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant 234987N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

11. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N^2$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

12. 对于任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant \sqrt{N}$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

13. 对于任意的 $\varepsilon>1$，都存在 $N\in\mathbb{N}^*$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|a_n-a|<\varepsilon$；（　　）

14. 对于任意的 $\varepsilon > 0.00000000000000000001$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（　　）

15. 对于任意的 $0 < \varepsilon < 1$，都存在 $N \in \mathbb{N}^*$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$；（　　）

二、极限定义测试题（判断正误）

16. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.（　　）

17. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \geqslant 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.（　　）

18. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall N > 0$，$\exists \varepsilon > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.（　　）

19. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\exists N > 0$，$\forall \varepsilon > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.（　　）

20. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\exists N > 0$，$\exists \varepsilon > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.（　　）

21. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$.（　　）

22. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$.（　　）

23. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant 98N$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant 88\varepsilon$.（　　）

24. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $n \geqslant 3N + 10$ 时，成立 $|a_n - A| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{3}$.（　　）

25. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall K \in \mathbb{Z}^+$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \dfrac{1}{K}$.（　　）

26. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当对任意小的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （　　）

27. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当对任意大的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （　　）

28. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \in \left(0, \dfrac{1}{2}\right)$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，成立 $|a_n - A| < \varepsilon$. （　　）

29. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$，$\exists N \geqslant 0$，使得当 $n \geqslant 2N$ 时，成立 $|a_n - A| < 3\varepsilon$. （　　）

30. 若 $\exists N > 0$，$\forall \varepsilon > 0$，成立 $\forall n > N$，有 $|a_n - A| < \varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$. （　　）

31. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \geqslant 0$，使得当 $n \geqslant 2N$ 时，成立 $A - \varepsilon < \inf\limits_{k\geqslant n} a_k \leqslant \sup\limits_{k\geqslant n} a_k < A + \varepsilon$. （　　）

32. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \geqslant 0$，使得 $A - \varepsilon < \inf\limits_{n\geqslant N} a_n \leqslant \sup\limits_{n\geqslant N} a_n < A + \varepsilon$. （　　）

33. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得当 $m > n > N$ 时，成立 $|a_m - a_n| < \varepsilon$. （　　）

34. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得 $\sup\limits_{m,n>N} |a_m - a_n| \leqslant \varepsilon$. （　　）

35. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N > 0$，使得对任何 $n > N$ 以及 $p > 0$，成立 $|a_{n+p} - a_n| \leqslant \varepsilon$. （　　）

36. 数列 $\{a_n\}$ 单调，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，使得 $|a_n - A| \leqslant \varepsilon$ 成立的 n 有无穷多个. （　　）

37. 如果非负数列 $\{a_n\}$ 满足如下条件：$\forall \varepsilon \in (0, 1)$，$\exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，$a_n \leqslant 1 - \varepsilon$，则数列 $\{a_n\}$ 可能无极限. （　　）

38. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，满足如下条件：$f(0) = 0$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \geqslant 1$ 使得当 $n > N$ 时，$|a_n - a| \leqslant f(\varepsilon)$ 成立. （　　）

39. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\mathbb{R}$ 上连续的严格单增函数 f，以及 $N \geqslant 1$，使得 $f(0) = 0$，且当 $n > N$ 时，$|a_n - a| \leqslant f(\varepsilon)$ 成立. （　　）

40. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\mathbb{R}$ 上的严格单减函数 f 使得当 $n > f(\varepsilon)$ 时，$|a_n - a| \leqslant \varepsilon$ 成立. （　　）

41. 如果有一个 $\mathbb{R}$ 上的严格单增函数 f 满足如下条件：$\forall \varepsilon > 0$，当 $n > f(\varepsilon)$ 时，$|a_n - a| \leqslant \varepsilon$ 成立，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. （　　）

42. 如果 $\{a_n\}$ 有一个子列 $\{a_{n_j}\}$ 收敛于 a，且对于任意的 $k \geqslant 1$，$\{a_{n_j+k}\}$ 收敛于 a，则 $\{a_n\}$ 收敛于 a. （　　）

43. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\sup\limits_{k\geqslant 1} \inf\limits_{n\geqslant k} a_n = \inf\limits_{k\geqslant 1} \sup\limits_{n\geqslant k} a_n$ 成立. （　　）

44. 如果 $\sup\limits_{k\geqslant 1} \inf\limits_{n\geqslant k} a_n = \inf\limits_{n\geqslant 1} \sup\limits_{k\leqslant n} a_k$ 成立，则数列 $\{a_n\}$ 收敛. （　　）

45. 如果 $\sup\limits_{k\geqslant 1} \inf\limits_{n\geqslant k} a_n \geqslant \inf\limits_{n\geqslant 1} \sup\limits_{k\leqslant n} a_k$ 成立，则数列 $\{a_n\}$ 收敛. （　　）